03 Y 04. Seudonimización y separación de funciones

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 18-10-2026.

Preguntas y respuestas

¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?

El esfuerzo de proteger la identidad sería inútil, ya que el analista podría realizar un JOIN entre la tabla analitica.clientes y pii.mapa_cliente utilizando el token. Esto le permitiría obtener el cliente_id y, de esta forma, reidentificar a qué persona exacta pertenecen los datos demográficos y de negocio, rompiendo por completo la protección de la privacidad.

¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

Principalmente, el principio de Separación de funciones (Separation of duties). Se distribuye el acceso de forma que la persona que analiza los datos (el analista) no sea la misma que tiene la llave para identificar a las personas. También se aplica el Principio de mínimo privilegio, ya que al analista solo se le otorga acceso al esquema analitica para realizar su trabajo, denegándole explícitamente la lectura de la información original o de la tabla de correspondencia.

¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

Porque la seudonimización es reversible, mientras que la anonimización busca ser irreversible. En la seudonimización, los datos directos se sustituyen por un alias o token, pero sigue existiendo información adicional guardada en otro lugar (la tabla de correspondencia) que permite recuperar la identidad original. Si un conjunto de datos está realmente anonimizado, no debería existir ningún mapa ni llave que permita relacionar esos datos con el individuo.

¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

La tabla de correspondencia (pii.mapa_cliente), la cual guarda de forma directa la relación matemática entre el token (el identificador sustituto, tipo UUID) y el cliente_id (el identificador real de la tabla public.clientes). Quien controle esa tabla tiene el poder de revertir la seudonimización.

Evidencia de ejecución

Captura de la creación, carga y consulta inicial de `clientes`. Se muestran cinco filas.

Query | Query History

```
33  GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista;
34
35
36  REVOKE ALL ON SCHEMA pii FROM analista;
37  REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM analista;
38
39
40  SET ROLE analista;
41
42
43  SELECT * FROM analitica.clientes;
44
45
46  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
47  SELECT * FROM public.clientes;
48
49  RESET ROLE;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	2535d548-6a85-4c84-b3b2-951a4e030...	41	Culiacán	80000	2026-10-19
2	61041276-ac5b-4a3a-8ae2-94dff49c5e...	35	Culiacán	80100	2026-10-19
3	7ef4847a-ed71-4f15-b5f4-3b7835b879...	47	Mazatlán	82000	2026-10-19
4	94034c1b-7975-49db-ae07-a0a53ff4f6...	34	Los Mochis	81200	2026-10-19
5	a24fcdba-3e21-4984-bea2-a7884b7791...	38	Culiacán	80200	2026-10-19